Planeación de sistemas de software (Gpo 104)

Evidencia Parcial . Plan de proyecto completo y Documento de requisito. Documento de Requerimientos (SRS)

Alumnos:

Roberto Diego Peiro Loera A00839309
Patricio Flores García A00837334
Enrique Antonio Pires Rodríguez A01424547
Mario Eduardo Burgos Castro A00838607
Guillermo Lira Sanchez A00838139

Maestros:
Xochitl Gabriela Zapata Garcia
Magda González
Jesús Carlos Morón García
Ovidio Cesar Garza Gil
Ricardo Fernández
Alberto Emmanuel Benavides Contreras

24 de febrero del 2026

Índice

1. Introducción 3

1.1 Propósito del sistema 3

1.2 Ámbito 3

1.3 Funcionalidades del sistema 3

1.4 Visión general del documento 4

2. Descripción general 5

2.1 Perspectiva del producto 5

2.2 Funciones del producto 5

2.3 Características de los usuarios 6

2.4 Restricciones 6

2.5 Factores Asumidos 7

2.6 Futuros requisitos 8

3. Requisitos específicos 8

3.1 Requisitos Funcionales 8

3.2 Requisitos No Funcionales 11

3.3 Historias de usuario 12

4. Apéndice 19

5. Referencias 19

1. Introducción

Este documento describe los requisitos del sistema de Gestión y Monitoreo de Proyectos en Tiempo Real.

El objetivo es definir de forma clara y medible qué debe hacer el sistema, cómo debe comportarse y bajo qué condiciones debe operar.

El documento servirá como base para desarrollo, validación y aceptación del sistema.

1.1 Propósito del sistema

El propósito del sistema es centralizar la gestión y monitoreo de proyectos mediante el uso de story points, métricas automáticas y un semáforo de estatus.

El sistema permitirá calcular avance real, avance esperado, desviaciones y alertas tempranas para reducir riesgos de atraso y facilitar la toma de decisiones ejecutivas.

1.2 Ámbito

El sistema de Gestión y Monitoreo de Proyectos en Tiempo Real tendrá como alcance principal el seguimiento del avance de proyectos utilizando story points como unidad de medición.

El sistema permitirá a los Administradores crear proyectos, definir fechas y estimaciones iniciales, así como asignar un Project Manager responsable.

El Project Manager podrá actualizar el avance real del proyecto mediante story points completados, registrar riesgos manuales y ajustar fechas o estimaciones cuando exista un cambio de alcance.

El sistema calculará automáticamente el avance esperado según el tiempo transcurrido, la desviación porcentual y el estatus del proyecto mediante un semáforo visual (verde, amarillo o rojo).

También incluirá un dashboard ejecutivo donde se mostrarán métricas clave como porcentaje de avance, desviación y número de riesgos activos por proyecto.

1.3 Funcionalidades del sistema

El sistema permitirá la autenticación de usuarios mediante credenciales y asignará un único rol a cada usuario: Administrador, Project Manager o Viewer. Cada rol tendrá permisos específicos para asegurar control y seguridad en la información.

El Administrador podrá crear proyectos definiendo nombre, cliente, fecha de inicio, fecha límite y story points estimados. También podrá asignar un Project Manager responsable y visualizar todos los proyectos en un dashboard consolidado.

El Project Manager podrá actualizar los story points completados para reflejar el avance real, modificar fechas o estimaciones cuando cambie el alcance y registrar riesgos manuales asociados al proyecto.

El sistema calculará automáticamente el avance real, el avance esperado con base en el tiempo transcurrido y la desviación porcentual entre ambos. Con esta información se generará un estatus visual tipo semáforo para cada proyecto.

Además, el sistema podrá detectar desviaciones tempranas, generar alertas automáticas cuando exista riesgo y mostrar explicaciones junto con posibles acciones correctivas.

Finalmente, el dashboard ejecutivo mostrará métricas clave por proyecto y una gráfica histórica comparando avance planeado contra avance real para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

1.4 Visión general del documento

Este documento está organizado de forma estructurada para que cualquier persona involucrada en el proyecto pueda entender claramente el sistema.

En la primera sección se presenta la introducción, donde se define el propósito, el alcance y las funcionalidades generales del sistema.

Posteriormente, en la sección de descripción general, se explica el contexto en el que operará el sistema, el tipo de usuarios que lo utilizarán y las restricciones que deben considerarse.

Después se detallan los requisitos específicos, donde se describen de manera formal los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir. Estos requisitos están redactados de forma medible para permitir su validación.

Finalmente, el documento puede incluir apéndices con información complementaria que apoye la comprensión del sistema.

2. Descripción General

Esta sección explica el contexto en el que operará el sistema, cómo se relaciona con su entorno y qué tipo de usuarios lo utilizarán. Aquí no entramos todavía en detalle técnico, sino en una visión general del producto.

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de Gestión y Monitoreo de Proyectos en Tiempo Real será una aplicación web independiente orientada al seguimiento de proyectos mediante métricas automáticas basadas en story points.

El sistema almacenará información en una base de datos centralizada y ofrecerá acceso a través de navegador web. Los cálculos de avance, desviación y semáforo se realizarán de manera automática dentro del sistema.

Desde la perspectiva del usuario, el sistema funcionará como una plataforma central donde podrá consultar el estado de los proyectos sin depender de reportes manuales en Excel o presentaciones externas.

2.2 Funciones del producto

El sistema permitirá a los usuarios autenticarse de manera segura utilizando credenciales personales y acceder únicamente a la información que corresponda a su rol dentro de la plataforma. Cada usuario tendrá permisos definidos según sea Administrador, Project Manager o Viewer.

Dentro del sistema, el Administrador podrá crear y administrar proyectos, definiendo datos clave como fechas de inicio, fecha límite y story points estimados. Una vez creado el proyecto, podrá asignar un Project Manager responsable de su seguimiento.

El Project Manager tendrá la posibilidad de actualizar los story points completados para reflejar el avance real del proyecto. A partir de esta información, el sistema calculará automáticamente el avance esperado según el tiempo transcurrido y determinará la desviación porcentual entre lo planeado y lo real.

Con base en estas métricas, el sistema asignará un estatus visual tipo semáforo —verde, amarillo o rojo— que permitirá identificar rápidamente la situación del proyecto. Si se detectan desviaciones importantes, el sistema generará alertas tempranas para facilitar la toma de decisiones.

Además, el Project Manager podrá registrar riesgos manuales que no necesariamente se reflejen en las métricas numéricas, lo que permitirá tener una visión más completa del estado del proyecto.

Finalmente, el sistema contará con un dashboard consolidado donde se visualizarán métricas clave por proyecto, así como una gráfica histórica que compare el avance planeado contra el avance real. También permitirá capturar costos asociados al proyecto, dejando preparada la información para análisis financieros en versiones futuras.

2.3 Características de los usuarios

El sistema está pensado para tres tipos de usuarios con distintos niveles de responsabilidad dentro de la organización.

El Administrador será un perfil con enfoque estratégico. Su principal interés será tener control general sobre todos los proyectos activos, asignar responsables y supervisar el desempeño global. No necesita conocimientos técnicos avanzados del sistema, pero sí comprensión básica de gestión de proyectos y métricas de desempeño.

El Project Manager será el usuario operativo del sistema. Tendrá experiencia en gestión de proyectos, especialmente en metodologías ágiles donde se utilizan story points como unidad de estimación. Este perfil será responsable de mantener actualizada la información del proyecto, registrar riesgos y reaccionar ante desviaciones. Se espera que tenga un entendimiento claro del avance, velocidad y cumplimiento de fechas.

El Viewer será un usuario con perfil principalmente ejecutivo o de consulta. Su función será únicamente visualizar métricas, semáforos y estatus sin modificar información. No requiere conocimientos técnicos ni experiencia profunda en gestión de proyectos, ya que el sistema está diseñado para presentar la información de manera clara y fácil de interpretar.

En general, se asume que todos los usuarios tendrán habilidades básicas en el uso de plataformas web y acceso a internet estable para operar el sistema.

2.4 Restricciones

El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web accesible desde navegadores modernos, por lo que su diseño y arquitectura estarán limitados a tecnologías compatibles con entornos web estándar. Esto implica que no se contemplan aplicaciones móviles nativas en esta primera versión.

Otra restricción importante es que el cálculo del avance esperado se realizará bajo un modelo lineal estándar basado en el tiempo transcurrido. No se implementarán modelos predictivos

avanzados en esta fase, lo que significa que el comportamiento del sistema dependerá directamente de la información registrada por el Project Manager.

El sistema deberá manejar estrictamente tres roles definidos: Administrador, Project Manager y Viewer. No se permitirá que un usuario tenga múltiples roles simultáneamente dentro del mismo proyecto.

En términos de rendimiento, el sistema deberá recalcular métricas y actualizar el estatus en un tiempo máximo de 2 segundos después de una actualización de datos. Esto limita ciertas decisiones técnicas en cuanto a base de datos y procesamiento.

Finalmente, el sistema deberá cumplir con prácticas básicas de seguridad, como el almacenamiento cifrado de credenciales y control de acceso por rol, lo que condiciona el diseño de la autenticación y la gestión de usuarios.

2.5 Factores Asumidos

Para que el sistema funcione correctamente, se asume que los proyectos utilizarán story points como unidad principal para medir el avance. Es decir, el modelo del sistema está diseñado bajo la lógica de metodologías ágiles, donde el progreso no se mide en horas sino en puntos de esfuerzo.

También se asume que el Administrador definirá correctamente las fechas de inicio y fecha límite al momento de crear el proyecto. El cálculo del avance esperado depende directamente de estas fechas, por lo que errores en su definición afectarían las métricas.

Se asume que el Project Manager actualizará los story points completados de manera periódica y honesta. El sistema realiza cálculos automáticos, pero depende completamente de la calidad de los datos ingresados.

Otro supuesto es que los usuarios contarán con acceso estable a internet y dispositivos compatibles con navegadores modernos. El sistema no está diseñado para operar sin conexión.

Finalmente, se asume que el número de proyectos activos no superará el límite definido en los requisitos de escalabilidad. Si el volumen de proyectos crece significativamente, podrían requerirse ajustes en infraestructura o arquitectura.

2.6 Futuros requisitos

En futuras versiones, el sistema de Gestión y Monitoreo de Proyectos podrá ampliar sus capacidades para ofrecer un seguimiento aún más inteligente y automatizado. Una posible mejora sería la integración directa con herramientas externas de gestión de proyectos como Jira o Monday, permitiendo sincronizar avances y métricas en tiempo real sin necesidad de captura manual.

Otra evolución importante podría ser la incorporación de modelos de análisis predictivo más avanzados. En lugar de utilizar únicamente un modelo lineal de avance esperado, el sistema podría analizar la velocidad histórica del equipo y estimar de manera más precisa la probabilidad de cumplimiento del deadline.

También se contempla el desarrollo de un módulo financiero más robusto, donde los costos registrados impacten directamente en indicadores de desempeño presupuestal, permitiendo visualizar no solo el avance técnico del proyecto, sino también su comportamiento económico.

Adicionalmente, el sistema podría incluir generación automática de reportes ejecutivos en formato PDF, exportación de datos a herramientas de Business Intelligence y paneles personalizados según el perfil del usuario.

Finalmente, se podría integrar un asistente inteligente que analice el estado del proyecto y sugiera acciones preventivas basadas en patrones históricos, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requerimientos funcionales

RF-01
El sistema – deberá – autenticar al usuario mediante validación de credenciales – permitir acceso únicamente a cuentas activas con credenciales correctas.

RF-02
El sistema – deberá – asignar un único rol a cada usuario – aceptar exclusivamente los valores: Administrador, Project Manager o Viewer.

RF-03
El sistema – deberá – permitir al Administrador crear proyectos y asignar un Project Manager – garantizar que cada proyecto tenga exactamente un PM asignado.

RF-04

El sistema – deberá – permitir al Project Manager registrar riesgos – requerir descripción obligatoria, nivel (bajo, medio, alto) y estatus (activo, pausado, cerrado) asociados a un proyecto específico.

RF-05
El sistema – deberá – restringir las acciones del rol Viewer – permitir únicamente la visualización de métricas, dashboard y estatus sin permisos de creación, edición o eliminación.

RF-06
El sistema – deberá – permitir al Administrador crear un proyecto – requerir nombre único del proyecto, cliente, fecha de inicio válida, fecha límite posterior a la fecha de inicio y total de story points estimados mayor a 0.

RF-07
El sistema – deberá – permitir la modificación del deadline y de los story points estimados – actualizar los valores únicamente para proyectos existentes y registrar el cambio en el historial del proyecto.

RF-08
El sistema – deberá – permitir la captura de costos por proyecto – aceptar categorías de recurso humano, viajes y equipo y almacenarlas sin afectar el cálculo actual del semáforo.

RF-09
El sistema – deberá – calcular automáticamente el porcentaje de avance real del proyecto – dividir los story points completados entre el total de story points estimados y actualizar el resultado inmediatamente tras cada modificación.

RF-10
El sistema – deberá – calcular el avance esperado del proyecto – aplicar un modelo lineal basado en el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio respecto al deadline y recalcularlo automáticamente con cada consulta o actualización.

RF-11
El sistema – deberá – calcular la desviación porcentual – restar el avance esperado al avance real y expresar el resultado en porcentaje con precisión mínima de dos decimales.

RF-12
El sistema – deberá – recalcular métricas del proyecto – ejecutar el recálculo en un tiempo máximo de 2 segundos después de cualquier actualización de story points o fechas.

RF-13
El sistema – deberá – mostrar un estatus visual tipo semáforo por proyecto – asignar exclusivamente uno de los siguientes valores: Verde, Amarillo o Rojo.

RF-14
El sistema – deberá – determinar el color del semáforo – evaluar la desviación porcentual y el cumplimiento del deadline bajo reglas de negocio centralizadas y configurables.

RF-15
El sistema – deberá – mostrar el porcentaje de desviación junto al semáforo – presentar el valor numérico visible en el dashboard con el color correspondiente.

RF-16
El sistema – deberá – detectar desviaciones durante el sprint – comparar avance real contra avance esperado en tiempo real sin esperar al cierre del sprint.

RF-17
El sistema – deberá – generar alertas automáticas – activar una notificación cuando la desviación negativa supere un umbral configurable definido por la organización.

RF-18
El sistema – deberá – generar una explicación textual automática del riesgo – incluir causa detectada, comparación con datos históricos si existen y posible consecuencia en términos de incumplimiento.

RF-19
El sistema – deberá – sugerir acciones correctivas predefinidas – mostrar al menos una recomendación asociada al tipo de desviación detectada.

RF-20
El sistema – deberá – permitir al Project Manager registrar riesgos manuales – asociar cada riesgo a un proyecto específico existente.

RF-21
El sistema – deberá – validar la estructura de cada riesgo manual – requerir descripción obligatoria, nivel (bajo, medio, alto) y estatus (activo, mitigado, cerrado).

RF-22
El sistema – deberá – mostrar el número de riesgos activos por proyecto – contabilizar únicamente aquellos con estatus “activo” en el dashboard.

RF-23
El sistema – deberá – mostrar una vista consolidada de proyectos – incluir todos los proyectos activos visibles según el rol del usuario autenticado.

RF-24
El sistema – deberá – mostrar por proyecto en el dashboard ejecutivo – incluir porcentaje de avance real, desviación porcentual, estatus semáforo y número de riesgos activos.

RF-25
El sistema – deberá – mostrar una gráfica histórica de avance – comparar avance planeado versus avance real por proyecto utilizando datos almacenados cronológicamente.

3.2 Requerimientos no funcionales

RNF-01
El sistema – deberá – recalcular métricas y estatus – completar el proceso en un tiempo máximo de 2 segundos tras la actualización de datos.

RNF-02
El sistema – deberá – cargar el dashboard ejecutivo – mostrar hasta 50 proyectos activos en un tiempo máximo de 3 segundos.

RNF-03
El sistema – deberá – implementar autenticación segura – utilizar cifrado de credenciales y comunicación mediante protocolo seguro.

RNF-04
El sistema – deberá – restringir la visualización de información de costos – permitir acceso únicamente a usuarios con rol Administrador o Project Manager.

RNF-05
El sistema – deberá – registrar auditoría básica de cambios – almacenar usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo en modificaciones de story points y deadline.

RNF-06
El sistema – deberá – presentar una interfaz clara y minimalista – priorizar visualización de métricas clave sin requerir más de tres clics para acceder al estatus de un proyecto.

RNF-07
El sistema – deberá – mantener consistencia visual del semáforo – utilizar colores claramente diferenciables y uniformes en todas las vistas del sistema.

RNF-08
El sistema – deberá – mostrar explicaciones de riesgo comprensibles – generar textos en lenguaje no técnico con extensión máxima de 150 palabras.

RNF-09
El sistema – deberá – soportar al menos 100 proyectos activos – mantener tiempos de respuesta dentro de los límites definidos sin degradación significativa.

RNF-10
La arquitectura del sistema – deberá – permitir integración futura con herramientas externas – exponer servicios mediante API estructurada y documentada.

RNF-11
La lógica de cálculo del semáforo – deberá – estar centralizada en un único módulo configurable – permitir modificación de reglas sin afectar otros componentes del sistema.

RNF-12
El sistema – deberá – permitir incorporación de nuevas métricas – habilitar extensión del modelo de datos sin requerir rediseño completo de la arquitectura.

3.3 Historias de usuario

HU-01
Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder únicamente a la información que me corresponde según mi rol.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe requerir usuario y contraseña obligatorios.
- CA-02. El sistema debe permitir el acceso únicamente si las credenciales son válidas y la cuenta está activa.
- CA-03. Si las credenciales son inválidas, el sistema debe mostrar un mensaje de error genérico.
- CA-04. El sistema debe redirigir al usuario a la vista correspondiente según su rol.
- CA-05. El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras un periodo de inactividad configurable.

HU-02
Como Administrador, quiero asignar roles (PM, Viewer), para controlar los permisos dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe permitir asignar únicamente un rol por usuario.
- CA-02. El sistema debe aceptar exclusivamente los valores: Administrador, Project Manager o Viewer.
- CA-03. El sistema debe guardar el cambio de rol inmediatamente.
- CA-04. El sistema debe registrar en auditoría el cambio de rol (usuario que realizó el cambio y fecha).

HU-03
Como Administrador, quiero crear un proyecto con nombre, cliente, fechas y story points estimados, para iniciar el seguimiento formal del proyecto.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El nombre del proyecto debe ser obligatorio y único.
- CA-02. El cliente debe ser obligatorio.
- CA-03. La fecha de inicio debe ser obligatoria.
- CA-04. El deadline debe ser posterior a la fecha de inicio.
- CA-05. Los story points estimados deben ser mayores a cero.
- CA-06. El sistema no debe permitir guardar el proyecto si falta algún campo obligatorio.

HU-04
Como Administrador, quiero asignar un Project Manager a cada proyecto, para delegar la responsabilidad de seguimiento.

Criterios de aceptación:

- CA-01. Cada proyecto debe tener exactamente un PM asignado.
- CA-02. Solo usuarios con rol Project Manager pueden ser seleccionados como PM.
- CA-03. El sistema no debe permitir guardar un proyecto sin PM asignado.
- CA-04. El cambio de PM debe quedar registrado en auditoría.

HU-05
Como Administrador, quiero visualizar todos los proyectos en un dashboard consolidado, para tener control global de la operación.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar todos los proyectos activos.
- CA-02. Cada proyecto debe mostrar porcentaje de avance, desviación, estatus semáforo y número de riesgos activos.
- CA-03. El dashboard debe cargar en menos de 3 segundos con hasta 50 proyectos activos.

HU-06
Como Project Manager, quiero actualizar los story points completados del proyecto, para reflejar el avance real.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe permitir ingresar únicamente valores numéricos mayores o iguales a cero.
- CA-02. El sistema no debe permitir registrar story points completados mayores al total estimado.
- CA-03. El sistema debe recalcular automáticamente las métricas en menos de 2 segundos después de la actualización.
- CA-04. El sistema debe registrar el cambio en auditoría.

HU-07
Como Project Manager, quiero modificar el total de story points o deadline si cambia el alcance, para mantener el sistema alineado con la realidad del proyecto.

Criterios de aceptación:

- CA-01. Solo el PM asignado al proyecto puede modificar estos valores.
- CA-02. El nuevo deadline debe ser una fecha válida posterior a la fecha actual.
- CA-03. El nuevo total de story points debe ser mayor a cero.
- CA-04. El sistema debe recalcular automáticamente las métricas tras la modificación.
- CA-05. El sistema debe registrar el cambio en auditoría indicando usuario, fecha y valores anteriores.

HU-08
Como Project Manager, quiero agregar usuarios tipo Viewer a mi proyecto, para que puedan visualizar el estatus.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe permitir agregar únicamente usuarios con rol Viewer.
- CA-02. El PM solo puede agregar Viewers a proyectos que tenga asignados.
- CA-03. El Viewer agregado debe poder visualizar métricas y dashboard, pero no modificar información.

HU-09
Como Project Manager, quiero que el sistema calcule automáticamente el avance porcentual del proyecto, para evitar errores manuales.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El avance real debe calcularse como (story points completados / story points estimados) * 100.
- CA-02. El resultado debe mostrarse con un máximo de dos decimales.
- CA-03. El cálculo debe actualizarse automáticamente tras cualquier modificación de datos.

HU-10
Como usuario, quiero visualizar la comparación entre avance planeado y avance real, para entender si el proyecto está alineado.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar el porcentaje de avance real y el avance esperado en la misma vista.
- CA-02. El avance esperado debe calcularse de manera lineal según el tiempo transcurrido respecto al deadline.
- CA-03. El sistema debe mostrar la desviación porcentual entre ambos valores.

HU-11
Como usuario ejecutivo, quiero ver una gráfica histórica de avance planeado vs real, para analizar la tendencia.

Criterios de aceptación:

- CA-01. La gráfica debe mostrar dos líneas: avance planeado y avance real.
- CA-02. La información debe presentarse por fechas registradas en el sistema.
- CA-03. La gráfica debe actualizarse automáticamente cuando existan nuevos registros de avance.

HU-12
Como usuario ejecutivo, quiero que cada proyecto tenga un estatus visual (verde, amarillo o rojo), para identificar rápidamente su situación.

Criterios de aceptación:

- CA-01. Cada proyecto debe mostrar exactamente un color de semáforo.
- CA-02. El color debe calcularse automáticamente según reglas de negocio configuradas.
- CA-03. Los colores deben ser claramente diferenciables visualmente.

HU-13
Como Project Manager, quiero que el sistema muestre el porcentaje de desviación junto con el color del semáforo, para entender la magnitud del riesgo.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El porcentaje de desviación debe mostrarse junto al indicador de color.
- CA-02. El valor debe mostrarse con máximo dos decimales.
- CA-03. El valor debe actualizarse automáticamente tras cada modificación.

HU-14
Como Project Manager, quiero que el sistema detecte desviaciones dentro del sprint antes de que termine, para poder tomar acción temprana.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe comparar el avance real contra el avance esperado en tiempo real.
- CA-02. El sistema debe evaluar la desviación cada vez que se actualicen los story points o al consultar el proyecto.
- CA-03. Si la desviación negativa supera el umbral configurable definido por la organización, el sistema debe generar una alerta.
- CA-04. La alerta debe mostrarse antes de la fecha de cierre del sprint o del deadline del proyecto.

HU-15
Como usuario, quiero que el sistema muestre una explicación automática del riesgo detectado, para comprender la causa.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe generar automáticamente un texto explicativo cuando el proyecto esté en estado amarillo o rojo.
- CA-02. La explicación debe incluir al menos: causa detectada y posible consecuencia.
- CA-03. Si existen datos históricos, la explicación debe incluir comparación con el comportamiento previo.
- CA-04. El texto debe tener una extensión máxima de 150 palabras.

HU-16
Como Project Manager, quiero recibir sugerencias de posibles acciones correctivas cuando el proyecto esté en amarillo o rojo, para mitigar el riesgo.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar al menos una acción correctiva cuando el estatus sea amarillo o rojo.
- CA-02. El sistema no debe mostrar sugerencias cuando el estatus sea verde.
- CA-03. Las acciones correctivas deben estar relacionadas con el tipo de desviación detectada.
- CA-04. Las sugerencias deben mostrarse en la misma vista donde se presenta el estatus del proyecto.

HU-17
Como Project Manager, quiero registrar riesgos manuales asociados al proyecto, para documentar amenazas que no se reflejan en métricas.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe permitir crear riesgos únicamente en proyectos asignados al PM.
- CA-02. El riesgo debe incluir una descripción obligatoria.
- CA-03. El sistema debe asociar automáticamente la fecha de registro al riesgo.
- CA-04. El riesgo debe quedar vinculado al proyecto correspondiente.

HU-18
Como Project Manager, quiero clasificar cada riesgo como bajo, medio o alto, para priorizar acciones.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe permitir únicamente los valores: bajo, medio o alto.
- CA-02. El nivel del riesgo debe ser obligatorio al momento de su registro.
- CA-03. El nivel del riesgo puede modificarse posteriormente.
- CA-04. Toda modificación del nivel debe quedar registrada en auditoría.

HU-19
Como usuario ejecutivo, quiero visualizar el número de riesgos activos por proyecto, para evaluar exposición general.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar el número total de riesgos con estatus “activo” por proyecto.
- CA-02. El conteo debe actualizarse automáticamente cuando un riesgo cambie de estatus.
- CA-03. El número de riesgos activos debe mostrarse en el dashboard consolidado.

HU-20
Como Administrador o PM, quiero capturar costos asociados al proyecto (recurso humano, viajes, equipo), para tener información financiera disponible en el futuro.

Criterios de aceptación:

- CA-01. Solo usuarios con rol Administrador o Project Manager pueden registrar costos.
- CA-02. El sistema debe permitir únicamente las categorías: recurso humano, viajes y equipo.
- CA-03. El sistema debe almacenar los costos asociados al proyecto seleccionado.
- CA-04. El registro de costos no debe afectar el cálculo del semáforo ni las métricas de avance.
- CA-05. La información de costos no debe ser visible para usuarios con rol Viewer.

HU-21
Como directivo, quiero ver todos los proyectos en una vista consolidada con semáforo y métricas clave, para tomar decisiones rápidas.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar una vista consolidada de todos los proyectos visibles según el rol.
- CA-02. Cada proyecto debe incluir avance porcentual, desviación, estatus semáforo y riesgos activos.
- CA-03. La vista debe permitir ordenar los proyectos por desviación o nivel de riesgo.
- CA-04. La vista debe cargar en menos de 3 segundos con hasta 50 proyectos activos.

HU-22
Como directivo, quiero identificar fácilmente los proyectos en rojo, para priorizar la intervención.

Criterios de aceptación:

- CA-01. El sistema debe mostrar claramente en color rojo los proyectos con estatus crítico.
- CA-02. El sistema debe permitir filtrar únicamente los proyectos en estado rojo.
- CA-03. El filtro debe aplicarse en menos de 2 segundos.
- CA-04. El listado filtrado debe mantener visibles las métricas clave del proyecto.

4. Apéndices

Mockup final (alta fidelidad)
https://www.figma.com/design/dvorroI9Wgv3EHcBKYa2HG/Deashboard?node-id=37-165&t=VsSXp6Fp9GQ7OsmI-1

5. Referencias

IEEE Std. 830-1998